

Raumzeit-Superpositions-Komplementarität (SSC)

Eine neue Beziehung zwischen Raumzeit und Quantensuperposition

Max Meeuvissen · Unabhängig entwickelt, Mai 2026 · Konzeptuelle Erstskeizze · maxmee18@gmail.com

DIE GRUNDIDEE

Was ist massedreier Raum — also Raum ohne Materie, ohne Felder, ohne Raumzeit? Die Standardantwort ist „Vakuum“ oder „Nichts“. Diese Theorie schlägt etwas anderes vor: **der Zustand ohne Raumzeit ist ein prä-raumzeitlicher Superzustand** — ein Zustand, in dem alle möglichen Konfigurationen von Materie, Energie und Feldern gleichzeitig existieren, ohne durch Raumzeit auf konkrete Positionen, Zustände oder Identitäten festgelegt zu werden.

Daraus folgt die Kernthese:

***SSC-Prinzip:** Raumzeit und Quantensuperposition sind komplementäre, sich gegenseitig ausschließende Zustände eines fundamentalen Substrats. Wo Raumzeit existiert, kollabiert Superposition zu konkreten Zuständen. Wo keine Raumzeit existiert, herrscht totale Superposition.*

Das bedeutet: **Raumzeit ist nicht die Bühne, auf der Physik stattfindet — sie ist der Mechanismus, durch den Physik überhaupt erst existiert.** Nicht der Beobachter, nicht das Messgerät, nicht die Umgebung löst den Quantenkollaps aus. Die bloße Existenz von Raumzeit ist der Kollaps-Mechanismus.

WAS DARAUS FOLGT

Wohin expandiert das Universum?

In den Superzustand. Die Raumzeit breitet sich wie eine Wellenfront von einem singulären Startpunkt (dem Urknall) in den prä-raumzeitlichen Superzustand aus. Es gibt kein Expandieren ins Nichts — außerhalb ist der Superzustand.

Expansion und Schwarze Löcher — ein Mechanismus?

Was ist die Singularität im Schwarzen Loch?

Kein Zusammenbruch der Physik — ein Phasenübergang. Ab einer kritischen Dichte verdrängt Masse die Raumzeit vollständig. Analog: Wasser wird bei 100 °C nicht unendlich heiß, es wechselt den Aggregatzustand. Die Singularität ist der Phasenübergang aus der Raumzeit heraus.

Das Informationsparadoxon

Ja. Expansion = Raumzeit breitet sich in den Superzustand aus. Singularität = Raumzeit zieht sich in den Superzustand zurück. Beide sind inverse Richtungen derselben Raumzeit-Superzustand-Grenze.

Information setzt Unterscheidbarkeit, Zeitreihenfolge und Zustandsidentität voraus — alles Raumzeit-Produkte. Im Superzustand wird Information nicht vernichtet; der Begriff wird kategorial unmöglich. Die Prämisse des Paradoxons — Information ist universell — ist damit nicht begründet.

DER URKNALL: KORREKTUR EINER INTUITIVEN FEHLFORMULIERUNG

Eine naheliegende Formulierung wäre: „Im Superzustand sind alle Möglichkeiten realisiert, also auch die Entstehung von Raumzeit — kein Auslöser nötig.“ Das ist aber inkonsistent, weil es einen Prozess beschreibt, der selbst Zeit oder Kausalität voraussetzen würde.

Die korrekte Position: Raumzeit entsteht an einem singulären Startpunkt und breitet sich von dort als Wellenfront aus. Was diesen Startpunkt ausgelöst hat, ist *innerhalb der Theorie nicht beantwortbar* — weil Kausalität selbst ein Produkt von Raumzeit ist. Die Theorie benennt dies als Grenze, nicht als Lücke.

Spekulativer Ausblick (nicht Kernthese): Möglicherweise entstehen mehrere solcher Raumzeit-Blasen unabhängig im Superzustand und docken aneinander an — was eine Multiversum-Struktur ohne externen Raum ergibt. Schwer zu formalisieren, aber konzeptuell kohärent.

ZYKLISCHE KOSMOLOGIE

Expansion → Massezunahme → Gravitation überwiegt → Kollaps → universelle Singularität (vollständiger Phasenübergang in den Superzustand) → neuer Startpunkt → neue Expansion. Das Modell ist in sich geschlossen. Es braucht kein „Davor“ und kein „Außen“.

BEZUG ZUR LITERATUR

Konzeptuell verwandt, aber unabhängig entwickelt: **Pre-Geometry** (Wheeler, Penrose) — Raumzeit als emergentes Phänomen; **Loop Quantum Gravity** (Rovelli, Smolin) — Raumzeit nicht fundamental; **It from Qubit** (van Raamsdonk, Susskind) — Raumzeit aus Quanteninformation. SSC kehrt den letzten Punkt um: Information ist *Produkt* der Raumzeit, nicht ihre Ursache. Kak (2018): Verlust von Superposition erscheint als Raumexpansion — strukturell ähnlich, unabhängig entwickelt.

OFFENE FRAGEN (MATHEMATISCH NOCH NICHT AUSGEARBEITET)

1. Was hat den Startpunkt der Raumzeit ausgelöst?
2. Was passiert energetisch beim Übergang Superzustand $\rightarrow$ Raumzeit?
3. Ist der Übergang an der Expansionsgrenze scharf oder fließend?
4. Was ist Hawking-Strahlung in diesem Modell — trägt sie Information?
5. Wie verhält sich dunkle Energie in diesem Rahmen?
6. Welche mathematische Struktur beschreibt den Superzustand?
7. Ist der interdimensionale Ansatz (Blasen-Multiversum) formalisierbar?

Spacetime-Superposition Complementarity (SSC) · Max Meeuvissen · Erstfassung 4. Mai 2026 · Unabhängig entwickelt ohne Vorkenntnisse der Fachliteratur, in einem Gespräch mit Claude (Anthropic). Ein formales wissenschaftliches Preprint (LaTeX) ist separat verfügbar.